

Tabela de características dos forros minerais

Fabricante	Produto	Bordas	Dimensão (mm)	Esp (mm)	NRC (%)	CAC/dB	R.L	PESO	Combustibilidade	Superfície	Cód. Listagem
								(kg/m²)			
ARMSTRONG	SAHARA	 Regular	625x625	16	0,65	34 dB	0,84	3,9	Classe A	Perfurada, branca	10.01.074
ARMSTRONG	GEORGIAN	 Regular	625x625	16	0,55	35 dB	0,86	2,93	Classe A	Perfurada, branca	10.01.071
AMF KNAUF	MP COMPLETE	 Lay-In	625x625	15	0,7	34 dB	0,88	4,50	Classe A	Microperfurada com textura fina, branca.	10.01.076
AMF KNAUF	THERMOFON	 Lay-In	625x625	15	0,85	28 dB	0,88	2,40	Classe A	Com véu acústico e acabamento liso, branca.	10.01.077
OWA	TÔNICA	 Regular Lay-In	625x625	15	0,75	33 dB	0,87	4,50	Classe A	Com véu de vidro, textura lisa, branca	10.01.078
OWA	CONSTELLATION	 Regular Lay-In	625x625	15	0,7	31 a 49 dB	0,88	4,20	Classe A	Perfurada com pintura acrílica, branca	10.01.075

NRC - Noise Reduction Coefficient / Coeficiente de Redução de Ruído

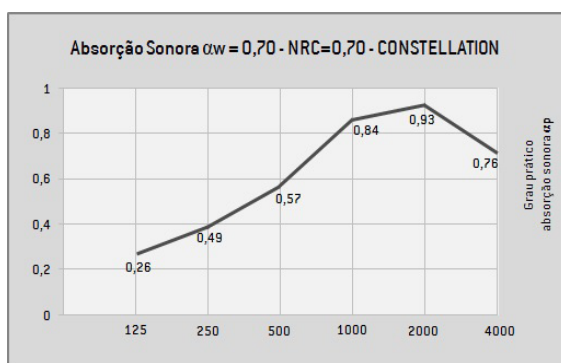
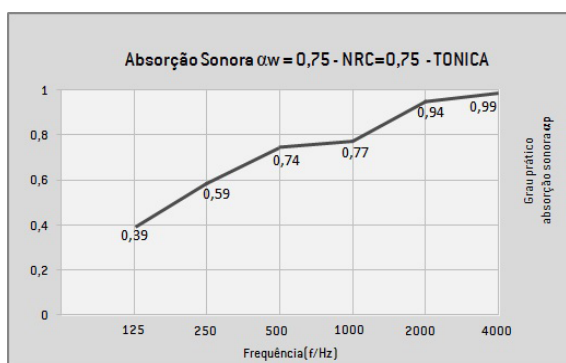
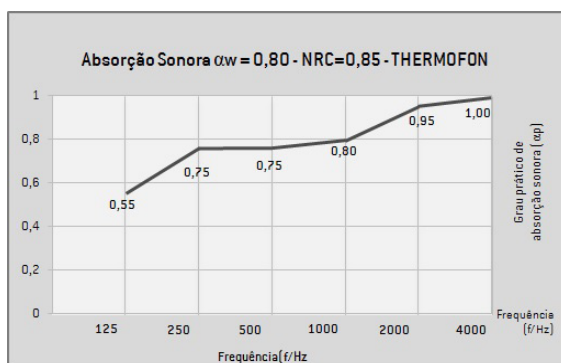
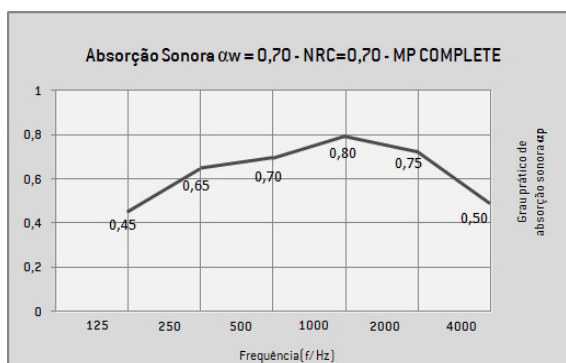
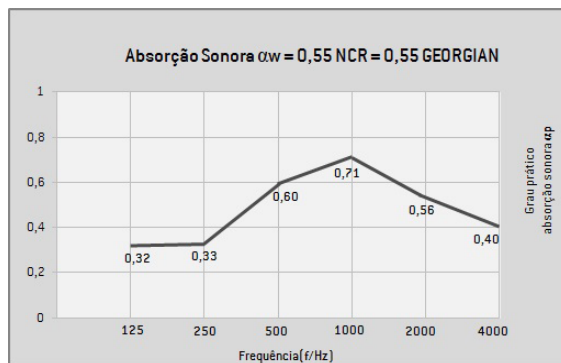
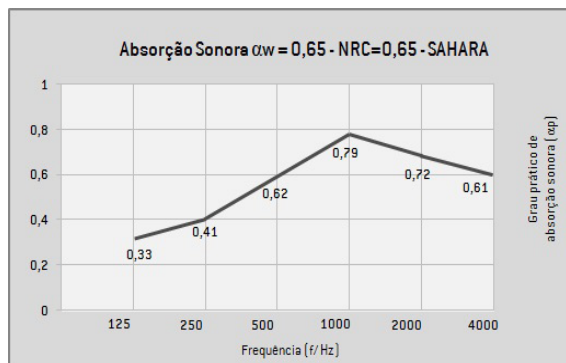
CAC - Ceiling Attenuation Class / Classes de Atenuação do Forro

dB - Decibel: Medida da razão entre duas quantidades utilizadas para medir a intensidade de sons

R.L. - Luminous Reflectance/Reflexão Luminosa

α_w - coeficiente de absorção sonora ponderada

Gráficos de desempenho dos forros minerais



Serviços

Etapa
COBERTURA

S9.06

Forro
Acústico
Mineral

625x625mm



Revisão 5
Data 29/03/19

Página
1/5



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

S9.06

Forro
Acústico
Mineral
625x625mm

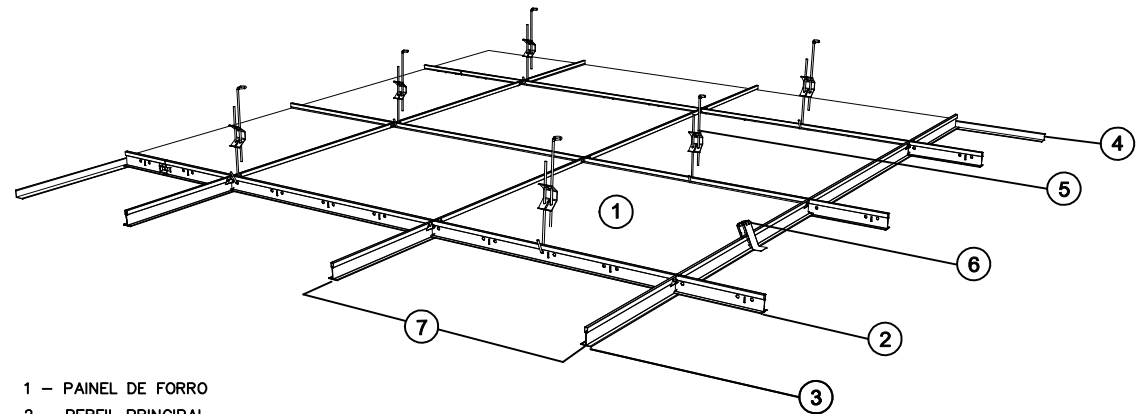


Revisão 5
Data 29/03/19

Página
2/5

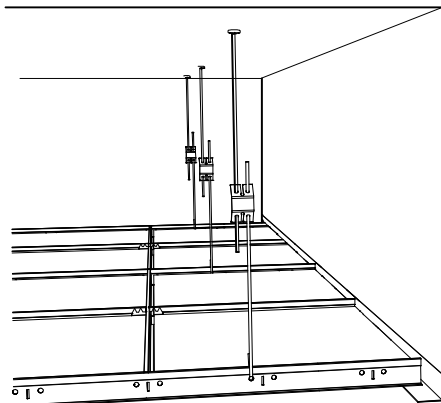
Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

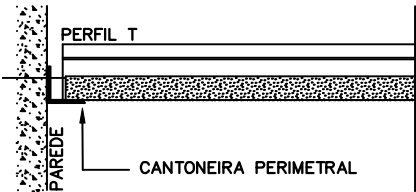


- 1 – PAINEL DE FORRO
- 2 – PERFIL PRINCIPAL
- 3 – PERFIL SECUNDÁRIO
- 4 – CANTONEIRA PERIMETRAL
- 5 – TIRANTE
- 6 – CLIPE DE FIXAÇÃO
- 7 – MODULAÇÃO

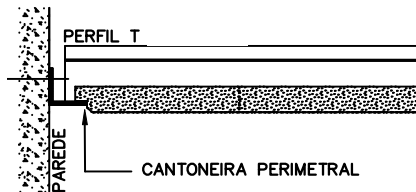
PERSPECTIVA DA INSTALAÇÃO
SEM ESCALA



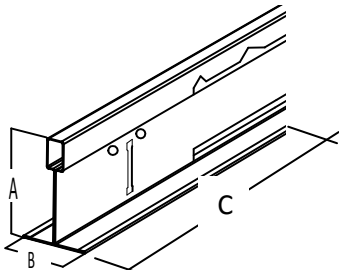
DETALHE DA APLICAÇÃO
SEM ESCALA



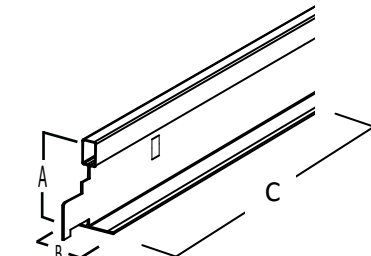
CORTE DO ARREIMATE – BORDA RETA
ESC. 1:5



CORTE DO ARREIMATE – BORDA TEGULAR
ESC. 1:5



PERFIL PRINCIPAL
SEM ESCALA



PERFIL SECUNDÁRIO
SEM ESCALA

SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO					
Fabricante	Perfil Principal (BxAxC mm)	Perfil Secundário ou Travessas (BxAxC mm)	Cantoneiras Perimetral em "L"	Tirantes	Cliques de Fixação
ARMSTRONG	24x32x3125	24x27x625	19x19x3000	Rígidos com bitola mínima nº 10	
AMF KNAUF (VENTATEC)	24x38x3750	24x33x625	24x24x3000	Rígidos com bitola mínima nº 10	
OWA	24x38x3750	24x29x625	19x24x3050	Rígidos com bitola mínima nº 10	

BxAxC = Base x Altura x Comprimento

DESCRIÇÃO

- Pannel de forro modular mineral biossolúvel constituído de matérias-primas não poluentes composto de lã mineral, argila e aglomerantes, livre de qualquer substância tóxica, com acabamento branco, bordas retas (Lay-In) ou tegulares, superfície aparente dotada de microperfurações ou véus destinados à absorção acústica.
- Sistema de sustentação aparente por perfis "T" invertidos principais e secundários (ver tabela), com encaixe (do secundário no principal) do tipo "clicado"
- Todos os componentes deste sistema de sustentação devem ser fabricados com alma dupla de aço galvanizado, com camada mínima de zinco igual a 10 µm.
- As faces aparentes do sistema de sustentação devem ser pintadas na cor branca por processo coil-coating, tendo dobra de fixação ao perfil, com pelo menos 2mm de sobreposição.
- Os componentes do sistema de sustentação devem incluir perfis primários, secundários, pendurais, cliques de fixação e arremates periféricos conforme dimensões e características disponíveis na tabela "sistema de sustentação".

Protótipo Comercial

- Forro acústico mineral (Ver tabela)
- Sistema de sustentação
 - AMF KNAUF (VENTATEC) Perfis Performance SK - T 24
 - OWA Perfis Premium S3 T24
 - ARMSTRONG Perfis XL32

Aplicadores e distribuidores credenciados ou certificados

- Os fabricantes de forros capacitam empresas fornecedoras e montadoras para aplicação de seus produtos. Alguns fabricantes credenciam estes instaladores e outros apenas certificam quanto ao treinamento. Os forros devem ser aplicados exclusivamente por montadores credenciados ou certificados pelo fabricante.

APLICAÇÃO

- Aplicáveis somente em obras novas e intervenções de tratamento acústico, mediante autorização da Gerência de Desenvolvimento da Edificação da DOS.
- Os forros acústicos minerais são exclusivamente destinados a tratamento acústico de ambientes internos, contendo laje: ambientes pedagógicos e administrativos protegidos da ação direta do intemperismo.
- Para a aplicação dos forros acústicos minerais é necessário o desenvolvimento de projeto.
- O projeto deverá especificar o tipo de forro conforme a "tabela de características e o gráfico de desempenho" e apresentar o detalhamento para execução.
- Os ambientes internos possuem necessidades variáveis de acordo com as regiões onde estiverem inseridas as escolas e fatores ambientais e humanos.
- Os forros acústicos minerais poderão ser instalados somente em locais que apresentem condições adequadas de ventilação, temperatura e umidade.
- As normas ISO 11654 e ISO 354 determinam que a absorção sonora em um ambiente seja medida com uma distância entre laje e forro ou "pleno" de 200mm. Os fabricantes de forro sugerem uma distância mínima de exequibilidade de 150mm. Caberá ao consultor de acústica avaliar individualmente as circunstâncias do ambiente onde será instalado o forro e escolher o produto mais adequado às condições locais. Os valores referenciais dos gráficos são baseados em testes laboratoriais de acordo com as características dos diferentes tipos de forro.

RESTRIÇÕES

- Os forros minerais acústicos:
 - não podem ser utilizados em cozinhas, refeitórios, sanitários e vestiários;
 - não podem ser utilizados em regiões onde a umidade relativa do ar média seja superior a 70% (litoral, represa, alta pluviosidade);
 - não podem ser utilizados em áreas externas ou parcialmente abertas, sujeitas à intempéries;
 - não podem ser utilizados em locais onde a temperatura do pleno possa atingir 45°C ou mais;
 - não devem receber cargas aplicadas diretamente sobre sua superfície, como luminárias ou mantas ensacadas;
 - não podem ser utilizados em locais onde o pleno possua aberturas permanentes que permitam a passagem de golpes de ar que possam deslocar as placas;
 - não podem ser instalados em locais baixos que não permitam pleno de 150 mm ou superior, permitindo pé direito (sob o forro) de pelo menos 2,70 m.

EXECUÇÃO

- Obedecer estritamente o projeto e recomendações do fabricante para execução dos forros.
- Antes da instalação dos forros é obrigatório excluir qualquer possibilidade de infiltrações na cobertura.
- A execução dos forros deve ser realizada por aplicadores certificados ou credenciados pelo fabricante.
- Seguir recomendação dos fabricantes quanto aos cuidados relativos ao transporte e manuseio das placas.
- As caixas contendo as placas de forro devem ser armazenadas com o fundo apoiado em superfície plana, seca, protegida de chuva, sol e umidade.
- É vedada a colocação de pesos sobre as caixas contendo as placas.
- Antes da instalação dos forros recomenda-se que o material seja armazenado no local onde será instalado, pelo menos três dias antes, para que as placas se ajustem às condições do ambiente.
- É recomendável que os instaladores utilizem luvas para evitar sujeiras nas placas de forro.
- Os perfis principais devem modular os perfis secundários em quadros de 625x625mm.
- As perfurações nos perfis principais estão dispostas a cada 156mm em sua extensão, permitindo o encaixe dos perfis secundários. Os pendurais devem ser constituídos por perfis rígidos de arame galvanizado com bitola mínima nº10 (Ø = 3,4mm). Devem ser fixados à estrutura da cobertura existente, de acordo com suas características e conforme orientações do calculista estrutural:
 - Laje ou viga de concreto: utilizar bucha metálica expansível a ser dimensionada de acordo com a carga total do forro;
 - Vigas de madeira e de aço: fixar os tirantes diretamente à estrutura de cobertura, nos locais indicados em projeto;
 - Concreto celular leve: utilizar estrutura auxiliar independente daquela que sustenta o forro;
- Os tirantes devem ser fixados em posição vertical. Quando houver necessidade de usar tirantes em ângulo deve-se utilizar maior quantidade de tirantes e reforços adicionais.
- Deve-se observar a distância entre o primeiro tirante e a parede indicada pelo fabricante para evitar sobrecarga na cantoneira.
- As placas de forro mineral devem ser fixadas à estrutura por meio de cliques de fixação. Utilizar 04 cliques por placa para evitar que sejam movimentadas por eventuais golpes de ar.

Serviços

Etapas

COBERTURA

S9.06

Forro Acústico Mineral

625x625mm



Revisão 5
Data 29/03/19

Página
3/5



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Serviços

Etapas
COBERTURA

S9.06

**Forro
Acústico
Mineral**

625x625mm



Revisão 5
Data 29/03/19

Página
4/5



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

- Utilizar as cantoneiras perimetrais para os arremates periféricos fixadas à parede com distância máxima entre fixadores de 400mm ou conforme recomendação específica do fabricante.
- Utilizar atirantamento de apoio independente para as luminárias.

RECEBIMENTO

- Atendidas as exigências de projeto e condições de fornecimento e execução, os forros poderão ser recebidos se a aparência final do conjunto for homogênea e plana. Verificar ausência de emendas e perfeito nivelamento.
- Aferir especificações do produto (dimensionamento, espessuras das peças, etc) e componentes (perfis, molas, fixações). A conformidade dos elementos que compõem o forro deve ser, sempre que possível, confirmada antes do início da instalação. Componentes que não estejam de acordo com as especificações caracterizam não conformidade da instalação como um todo.
- Verificar identificação do painel nas embalagens e do respectivo fabricante no verso do painel.
- Verificar identificação da estrutura de sustentação através da impressão da marca do fabricante nas extremidades dos perfis;
- Verificar capacitação dos instaladores por meio de certificação ou comprovante de treinamento fornecidos pelos fabricantes;
- Deverá ser feita inspeção visual, consistindo na verificação de fissuras, trincas, deformações, irregulares de superfícies, empenamentos, desalinhamentos, placas fora dos perfis, instabilidades ou movimentações do conjunto. Aplicar check list para instalações de forros minerais (ver anexo I);
- Verificar qualidade dos acabamentos nos encontros do forro com as paredes do ambiente.

SERVIÇOS

10.01.000	FORRO
10.01.071	FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,55 GEORGIAN INCL PERFIS FORN/INST.
10.01.074	FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,65 SAHARA INCL PERFIS FORN/INST.
10.01.075	FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,70 CONSTELATION INCL PERFIS FORN/INST.
10.01.076	FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,70 MP COMPLETE INCL PERFIS FORN/INST.
10.01.077	FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,85 THERMOFON INCL PERFIS FORN/INST.
10.01.078	FORRO DE PLACA MINERAL NRC 0,75 TONICA INCL PERFIS FORN/INST.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Fornecimento e instalação de forro modulado 625x625mm mm por espessura definida em projeto, incluindo acessórios de fixação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

10.01.071	10.01.074	10.01.075	10.01.076
10.01.077	10.01.078		

- m² - por m² de projeção horizontal de cobertura executada.

FICHAS DE REFERÊNCIA Catálogo de Componentes

Ficha IL-60	Iluminação para áreas internas - Luminária de sobrepor com refletor e aletas - Lâmpadas fluorescentes (2x32W)
-------------	---

Ficha IL-61	Iluminação para áreas internas - Luminária de embutir com refletor e aletas - Lâmpadas fluorescentes (2x32W)
Ficha IL-62	Iluminação para áreas internas - Luminária de sobrepor com refletor e aletas - Lâmpadas fluorescentes (4x16W)
Ficha IL-63	Iluminação para áreas internas - Luminária de embutir com refletor e aletas - Lâmpadas fluorescentes (4x16W)
Ficha IL-66	Iluminação para áreas internas - Luminária de embutir com refletor sem aletas - Lâmpadas fluorescentes (1x32W)
Ficha IL-67	Iluminação para áreas internas - Luminária de embutir com refletor sem aletas - Lâmpadas fluorescentes (2x32W)
Ficha IL-70	Iluminação geral para áreas internas - luminária de embutir com difusor translúcido - lâmpadas fluorescentes (2 x 16W)
Ficha IL-71	Iluminação geral para áreas internas - luminária de embutir com difusor translúcido - lâmpadas fluorescentes (2 x 32W)
Ficha IL-75	luminária de sobrepor com refletor e aletas - lâmpadas fluorescentes (2 x 28W)
Ficha IL-78	luminária de embutir com refletor e aletas - lâmpadas fluorescentes (2 x 28W)
Ficha IL-79	Iluminação geral para áreas internas - luminária embutida com refletor - sem aletas - lâmpada fluorescente (1 x 28W)
Ficha IL-80	Iluminação geral para áreas internas - luminária embutida com refletor - sem aletas - lâmpada fluorescente (2 x 28W)

NORMAS

- NBR 9442/1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante.
- ISO 11654:1997 - Acoustics - Sound absorbers for use in buildings - Rating of sound absorption.
- ISO 354:2003 - Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room
- ASTM C 423-02a - Standard test method for sound absorption and sound absorption coefficients by the reverberation room method.
- DIN 52612-2/1984 - Testing of thermal insulating materials; determination of thermal conductivity by means of guarded hot plate apparatus; conversion of the measured values for building applications.
- EN 13964/2005 - Suspended ceilings – Requirements and test methods.
- IT 10/2011 - Instrução técnica nº 10 Corpo de Bombeiros - Controle de materiais de acabamento e de revestimento.
- Referencial Técnico de Certificação - Edifícios do setor de serviços - Escritórios/Edifícios Escolares (Processo AQUA) Outubro/2007.

Check list de instalação de forros

UNIDADE ESCOLAR:
CÓDIGO FDE:
FISCAL:
DATA DA VISTORIA:
Nº DE SALAS:
FORRO - MARCA E MODELO:
PERFIS - MARCA E MODELO:
ÁREA INSTALADA:
CONSTRUTORA:
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO FORRO:

Etapas
COBERTURA

S9.06

Forro
Acústico
Mineral
625x625mm



Revisão 5
Data 29/03/19

Página
5/5

item	NÃO CONFORMIDADE	sim	não
1	condições de armazenamento e manuseio		
1.1	empilhamento sobre superfícies irregulares		
1.2	empilhamento na posição vertical		
1.3	armazenamento em local não protegido contra intempéries		
1.4	armazenamento em local não protegido do sol		
1.5	fundos das caixas não apoiados perfeitamente no piso		
1.6	cargas colocadas sobre as peças		
2	condições ambientais		
2.1	inexistência de projeto específico do forro (detalhamento para execução e paginação)		
2.2	aplicação em local com umidade relativa do ar superior a 70%		
2.3	aplicação em local com temperatura do pleno superior a 45 graus Centígrados		
2.4	presença de infiltrações ou goteiras na cobertura		
2.5	aplicação em áreas externas ou em ambientes abertos para áreas externas		
2.6	aplicação direta sob telhas não isoladas termicamente		
2.7	altura e aberturas do pleno não compatíveis com as recomendações do fabricante		
3	placas de forro - especificações		
3.1	placas de marcas ou modelos não homologados na ficha S9.06		
3.2	placas com espessura inferior à especificada		
3.3	placas com dimensões diferentes das especificadas		
4	estrutura - especificações e montagem		
4.1	perfis com dimensões diferentes das especificadas		
4.2	tirantes em desacordo com as especificações e recomendações dos fabricantes		
4.3	ausência total ou parcial de intertravamento entre os perfis principais		
4.4	ausência total ou parcial de presilhas para fixação das placas		
4.5	fixação inadequada dos perfis principais às cantoneiras perimetrais		
4.6	fixação inadequada dos perfis secundários às cantoneiras perimetrais		
4.7	desalinhamento/desnivelamento das cantoneiras perimetrais em relação aos perfis principais		
4.8	espaçamento entre os tirantes em desacordo com as recomendações de cada fabricante		
4.9	espaçamento entre os perfis em desacordo com as recomendações de cada fabricante		
4.10	ausência de estrutura independente para fixação das luminárias		

OBS1: a coluna "sim" indica a existência de não conformidades naquele quesito
OBS2: fica a critério da fiscalização quantificar ou apenas apontar as não conformidades de cada quesito

RESPONSÁVEL PELA VISTORIA

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO